
Ayudantía 7 — Inferencia Estadística (EYP2114)

Ayudantes: Nixon Jerez - Daniel Saavedra
Profesores: Jonathan Acosta - Alejandra Tapia

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Problema 1 Sean $X_1, \dots, X_n$ iid $f(x; \lambda)$, con $\lambda > 0$, donde:

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda x^{\lambda-1}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- (a) Encuentre el estimador de momentos de λ .
- (b) Encuentre el estimador máximo verosímil de λ .
- (c) Encuentre el estimador máximo verosímil para la mediana de esta distribución.

Problema 2 Sea $X_1, \dots, X_n$ iid $p(x; \alpha, \beta)$ donde:

$$p(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \alpha, & x = -1, \\ \beta, & x = 0, \\ 1 - \alpha - \beta, & x = 1 \end{cases}$$

con $0 < \alpha, \beta < 1$. Encuentre el estimador máximo verosímil de

- (a) Encuentre el estimador de momentos de (α, β) .
- (b) Encuentre el estimador máximo verosímil de (α, β) .
- (c) Encuentre el estimador máximo verosímil de $P(X = 1)$.

Problema 3 Sea $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$, donde $a, b > 0$, entonces la función de densidad es:

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} \exp(-\beta x) \mathbb{1}_{(0, \infty)}(x).$$

- (a) Encuentre el estimador de momentos de (α, β) .
- (b) Derive el sistema de ecuaciones que verifica el estimador máximo verosímil de (α, β) .
- (c) Pruebe que este modelo es identificable.